باسمه تعالی

فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی — گروه مهندسی پزشکی

دانشجوی گرامی: هر پروژه با هدف رفع مشکل یا حل مساله‌ای انجام می‌شود. پیش از شروع به انجام پروژه، لازم است درک درست و نسبتا کاملی از کل آنچه که قرار است در ضمن پروژه انجام دهید داشته باشید و برای آن بطور نسبتا دقیقی برنامه‌ریزی کنید، هرچند در جریان پروژه مجبور به تغییر جزیی آن شوید. این مساله در انجام موفق پروژه و رسیدن به هدف‌هایتان بسیار مفید خواهد بود. لطفا پس از انجام تحقیقات اولیه و زیر نظر استاد محترم خود، با دقت و حوصله این فرم را بطور کامل پر نمایید و از آن برای دستیابی به یک دید کلی و کامل در مورد پروژه و برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف آن بهره بگیرید.

نام دانشجو: نسترن نهاری — شمارهٔ دانشجویی: ۴۰۱۲۰۲۳۰۸۴ — استاد راهنما: دکتر علیرضا کریمیان

عنوان پروژه (به فارسی و انگلیسی)

طراحی و نگارش نرم افزار کاربر دوست تحت وب جهت آموزش آزمون های کنترل کیفی و رویکردهای جدید در دستگاه تصویربرداری PET

Design and development of a web-based user-friendly software to train quality control tests and new approaches in PET imaging systems

نوع پروژه: نظری □ تحقیقاتی □ ساخت وسیله □ بستهٔ نرم‌افزاری ■ پردازش/مدلسازی/شبیه‌سازی کامپیوتری □

بیان مسالهٔ اساسی، اهمیت و ضرورت پروژه (شامل مقدمه‌ای در مورد موضوع پروژه و طرح مشکل یا مساله‌ای که این پروژه یا محصول آن به دنبال حل آن است به همراه بیان اهمیت و ضرورت انجام پروژه):

سیستم‌های تصویربرداری مولکولی، به‌ویژه دستگاه‌های تصویربرداری PET و سیستم‌های هیبرید (مانند PET-CT و PET-MRI)، نقشی حیاتی در پاسخگویی به نیازهای بالینی در حوزه‌های انکولوژی، نورولوژی و قلب ایفا می‌کنند. این روش تصویربرداری برای مطالعات فیزیولوژیکی و متابولیسمی بافت‌های بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد و مستلزم تزریق رادیوداروهایی با قیمت نسبتاً بالا، نظیر FDG، به جریان خون بیمار است.

در فرآیند تصویربرداری PET، بیمار برای چندین ساعت به یک چشمه پرتوزا تبدیل می‌شود که این امر چالش‌های متعددی از جمله افزایش دوز پرتویی بیمار و کادر درمان را به همراه دارد. به دلیل وجود این خطرات تابشی، هزینه‌های بالا و محدودیت‌های فیزیکی در دسترسی به تجهیزات بالینی، امکان برگزاری دوره‌های آموزش عملی مستمر برای پرسنل و دانشجویان با موانع جدی مواجه است. از سوی دیگر، برای اطمینان از صحت عملکرد دستگاه و جلوگیری از خطاهای تشخیصی، انجام دقیق آزمون‌های کنترل کیفی (QC) که توسط سازمان‌هایی نظیر IAEA و AAPM پیشنهاد شده‌اند، امری کاملاً الزامی است.

علاوه بر آزمون‌های فیزیکی، رویکردهای نوینی در پردازش تصاویر پزشکی در حال توسعه هستند؛ به عنوان مثال، استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق (مانند معماری‌های شبکه U-Net) برای اصلاح اثر حجم جزئی (PVC) و کاهش نویز در تصاویر

PET با دوز پایین، نتایج بسیار مطلوبی به همراه داشته است. با این حال، استفاده و درک این رویکردها نیازمند شناخت معیارهای استاندارد ارزیابی کیفیت تصویر و خطوط لوله پردازشی (Pipelines) است. در حال حاضر، فقدان یک بستر آموزشی یکپارچه، تعاملی و مبتنی بر وب که بتواند بدون وابستگی به سخت‌افزارهای گران‌قیمت یا نصب نرم‌افزارهای پیچیده در دسترس کاربران قرار گیرد، انتقال این مفاهیم پیچیده‌ی فیزیکی و پردازشی را به چالشی اساسی تبدیل کرده است.

با توجه به خطرات پرتویی و محدودیت‌های آموزش بالینی مستقیم، توسعه پلتفرم‌های آموزش مجازی و شبیه‌سازهای نرم‌افزاری تعاملی یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود. نهادهای معتبر بین‌المللی نظیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) نیز بر اهمیت راهبردی توانمندسازی متخصصان از طریق توسعه ابزارهای آموزشی آنلاین و بسترهای یادگیری الکترونیکی در دسترس تأکید دارند.

بنابراین، ضرورت اصلی این پروژه در طراحی و پیاده‌سازی یک نرم‌افزار کاربردوست و تحت وب (Web-based) نهفته است که آزمون‌های کنترل کیفی دستگاه PET و رویکردهای نوین پردازشی را در بستری یکپارچه و مقیاس‌پذیر آموزش دهد. معماری تحت وب این سامانه، دسترسی همگانی، سریع و مستقل از سیستم‌عامل را برای مراکز درمانی و دانشگاهی فراهم می‌سازد. این محیط نه‌تنها خطرات تابشی و هزینه‌های آموزش فیزیکی را به صفر می‌رساند، بلکه مفاهیمی چون استانداردهای ارزیابی کیفیت، پیاده‌سازی مدل‌های هوشمند ارتقای تصویر و پروتکل‌های کنترل کیفی را به شیوه‌ای ایمن، دردسترس و اثربخش در اختیار فیزیک‌پزشکان، دانشجویان و کارشناسان پرتونگاری قرار می‌دهد.

سابقهٔ پروژه (فعالیت‌های هم‌راستا یا مشابه انجام‌شده در دانشکده، در ایران ویا خارج کشور):

پاسکوال و همکاران (2013) برنامه‌های آموزشی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را برای توانمندسازی متخصصان پزشکی هسته‌ای بررسی کردند. آن‌ها توضیح دادند که با توسعه تکنولوژی، استفاده از منابع آنلاینی مثل پلتفرم Human Health Campus چقدر برای کادر درمان ضروری شده است. این سیستم‌ها با داشتن ماژول‌های یادگیری الکترونیکی، ویدیوهای آموزشی و وبینارهای تعاملی، به کاربران کمک می‌کنند تا مفاهیم مهمی مثل تفسیر تصاویر PET/CT، توزیع رادیوداروها در بدن و انجام دقیق دستورالعمل‌های کنترل کیفیت (QC) را به صورت مرحله‌به‌مرحله تمرین کنند و همان لحظه بازخورد یادگیری خود را دریافت نمایند[1].

کیائو و همکاران (2026) یک پلتفرم آموزش آنلاین و تعاملی برای فناوری تصویربرداری SPECT طراحی کردند که بر پایه مدل‌سازی سه‌بعدی و موتور گرافیکی Unity3D ساخته شده است. آن‌ها این پلتفرم را برای حل مشکلاتی مثل خطرات کار با مواد رادیواکتیو، کمبود تجهیزات گران‌قیمت در دانشگاه‌ها و هزینه‌های بالای آموزش عملی توسعه دادند. در این نرم‌افزار، محیط‌های مختلفی مثل اتاق تزریق، اتاق انتظار و اتاق اسکن کاملاً شبیه‌سازی شده‌اند و کاربر می‌تواند در نقش تکنسین مراحل کار را تمرین کند. نتایج نشان داد دانشجویانی که با این محیط مجازی و دستیار هوشمند آن کار کردند، توانستند نمرات بسیار بالاتری در آزمون‌ها کسب کنند و تسلط آن‌ها بر فرآیندهای تصویربرداری به شدت پیشرفت کرد[2].

عظیمی و همکاران (2024) روش‌های اصلاح اثر حجم جزئی (PVC) و کاهش نویز را در تصاویر PET/CT بررسی کردند. آن‌ها در پژوهش خود به این چالش اشاره کردند که کاهش دوز رادیوداروی تزریقی به بیمار (برای حفظ ایمنی) معمولاً باعث افت شدید کیفیت تصویر خروجی می‌شود. برای جبران این موضوع، آن‌ها مدل‌های پیشرفته یادگیری عمیق، به‌ویژه معماری شبکه U-Net را به کار گرفتند. نتایج کارشان ثابت کرد که این

الگوریتم‌های هوشمند می‌توانند بدون نیاز به تصاویر کمکی (مثل MRI)، خطاهای ذاتی دستگاه را اصلاح کرده و کیفیت تصاویر را به شکل چشمگیری افزایش دهند[3].

عبدالرحمان و همکاران (2022) در یک مطالعه مروری جامع، کاربرد تکنیک‌های مختلف یادگیری عمیق و روش‌های سنجش کیفیت در پردازش تصاویر پزشکی را ارزیابی کردند. دغدغه اصلی آن‌ها این بود که وقتی از الگوریتم‌های هوشمند در محیط‌های درمانی استفاده می‌کنیم، باید میزان قابلیت اطمینان آن‌ها به دقت سنجیده شود. به همین دلیل، آن‌ها تأکید کردند که استفاده از معیارهای استاندارد ارزیابی (مانند ضریب دایس) برای بررسی خروجی نرم‌افزارها کاملاً الزامی است تا کادر درمان بتوانند به نتایج این نرم‌افزارها اعتماد کنند[4].

مولر و همکاران (2021) یک چارچوب نرم‌افزاری متن‌باز بر بستر پایتون به نام MIScnn را برای پردازش تصاویر پزشکی توسعه دادند. هدف اصلی آن‌ها این بود که نشان دهند چگونه می‌توان فرآیندهای بسیار پیچیده‌ای مثل آماده‌سازی داده‌ها، استخراج ویژگی‌ها و آموزش الگوریتم‌ها را یکپارچه‌سازی کرد. آن‌ها با طراحی یک خط لوله (Pipeline) نرم‌افزاری کاربرپسند، محیطی را فراهم کردند که پزشکان و پژوهشگران بتوانند بدون درگیر شدن با پیچیدگی‌های برنامه‌نویسی و کدهای تخصصی، از تکنولوژی‌های نوین برای کار روی تصاویر استفاده کنند[5].

پاردس-پاچکو و همکاران (2021) پلتفرم ابری رایگانی به نام SimPET را معرفی کردند. این نرم‌افزار ترکیب کاملی از تولید فانتوم، شبیه‌سازی و بازسازی تصویر را در یک رابط کاربری گرافیکی ساده ارائه می‌دهد. کار آن‌ها به خوبی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان پیچیدگی‌های محاسباتی را پشت یک محیط کاربرپسند پنهان کرد تا کاربران بدون نیاز به سخت‌افزارهای پیشرفته یا دانش برنامه‌نویسی بتوانند آزمایش‌های خود را به راحتی انجام دهند[6].

اوبراین و همکاران (2023) یک چارچوب شبیه‌سازی در دسترس عموم برای دستگاه PET/CT بالینی طراحی کردند. نکته مهم پژوهش آن‌ها این است که سیستم خود را دقیقاً بر اساس معیارهای استاندارد NEMA (مثل حساسیت، وضوح تصویر، یکنواختی و کسر پراکندگی) اعتبارسنجی کردند. این معیارها دقیقاً همان پارامترهای کلیدی هستند که باید در آزمون‌های کنترل کیفیت (QC) این دستگاه‌ها آموزش داده شوند[7].

لی و همکاران (2024) ابزاری به نام TOPAS-imaging را برای ساده‌سازی مدل‌سازی دستگاه‌های تصویربرداری توسعه دادند. این ابزار با ارائه اجزای آماده و قابل تنظیم (مثل ماژول‌های اسکنر PET)، پیچیدگی‌های شبیه‌سازی را کاهش می‌دهد و ورود افراد مبتدی یا کادر درمان را به حوزه مدل‌سازی محاسباتی بسیار آسان‌تر می‌کند[8].

هدف‌هایی که دستیابی به آنها بطور مشخص در این پروژه مورد نظر است (این هدف‌ها باید دقیق و ملموس باشند)**:**

1- استخراج و تدوین پروتکل‌های کنترل‌کیفی (QC).

2- تحلیل و معرفی رویکردهای نوین پردازشی.

3- طراحی و توسعه نرم‌افزار آموزشی تعاملی تحت وب(Web-based).

4- یکپارچه سازی آموزش عملی برای کاربران نهایی.

لطفا مراجع اولیه را که در تهیهٔ این پیشنهاد پروژه از آنها استفاده شده است، در این بخش ذکر شود (استاندارد مرجع دهی IEEE)

[1] T. N. Pascual, M. Dondi, D. Paez, R. Kashyap, and R. Nunez-Miller, "IAEA programs in empowering the nuclear medicine profession through online educational resources," (in eng), *Semin Nucl Med,* vol. 43, no. 3, pp. 161-6, May 2013, doi: 10.1053/j.semnuclmed.2012.11.005.

[2] L. Qiao *et al.*, "An online training platform for SPECT imaging technology utilizing three-dimensional modeling," (in eng), *PLoS One,* vol. 21, no. 2, p. e0323153, 2026, doi: 10.1371/journal.pone.0323153.

[3] M.-S. Azimi *et al.*, "Deep learning-based partial volume correction in standard and low-dose positron emission tomography-computed tomography imaging," *Quantitative Imaging in Medicine and Surgery; Vol 14, No 3 (March 15, 2024): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery,* 2024] .Online]. Available: https://qims.amegroups.org/article/view/120473.

[4] A. Abdelrahman and S. Viriri, "Kidney Tumor Semantic Segmentation Using Deep Learning: A Survey of State-of-the-Art," (in eng), *J Imaging,* vol. 8, no. 3, Feb 25 2022, doi: 10.3390/jimaging8030055.

[5] D. Müller and F. Kramer, "MIScnn: a framework for medical image segmentation with convolutional neural networks and deep learning," *BMC Medical Imaging,* vol. 21, no. 1, p. 12, 2021/01/18 2021, doi: 10.1186/s12880-020-00543-7.

[6] J. Paredes-Pacheco *et al.*, "SimPET-An open online platform for the Monte Carlo simulation of realistic brain PET data. Validation for (18) F-FDG scans," (in eng), *Med Phys,* vol. 48, no. 5, pp. 2482-2493, May 2021, doi: 10.1002/mp.14838.

[7] T. B. O'Briain, C. Uribe, I. Sechopoulos, C. Michel, and M. Bazalova-Carter, "Publicly available framework for simulating and experimentally validating clinical PET systems," *Medical Physics,* vol. 50, no. 3, pp. 1549-1559, 2023/03/01 2023, doi: https://doi.org/10.1002/mp.1603.2

[8] H. Lee, "Monte Carlo methods for medical imaging research," (in eng), *Biomed Eng Lett,* vol. 14, no. 6, pp. 1195-1205, Nov 2024, doi: 10.1007/s13534-024-00423-x.

مشاورین احتمالی پروژه:

موسسه یا شرکت‌های مرتبط با پروژه و نوع ارتباط آنها:

تاریخ شروع پروژه:1405/06/20 **تاریخ پیش‌بینی‌شده برای پایان پروژه:30 /1405/10**

زمان‌بندی پروژه براساس مراحل تعیین شده

(لطفا برای ارائهٔ این برنامهٔ زمانی، به زمان خود که قابل اختصاص به پروژه باشد، وقت لازم برای درس‌ها و پروژه‌های درسی، امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم، کارآموزی، کنکور کارشناسی ارشد و غیره توجه داشته باشید و برای خود در مورد زمانی که در هر هفته می‌توانید به پروژه اختصاص دهید براوردی داشته باشید. در ضمن انجام پروژه به براورد خود و این برنامهٔ زمانی رجوع نمایید و درصورت لزوم و با هماهنگی با استاد راهنما آنها را تصحیح نمایید. مراحل باید حداقل شامل بخش مطالعاتی پروژه، ایده‌پردازی یا طراحی، جزییات انجام پروژه و آماده‌کردن پایان‌نامه باشد)

	مراحل انجام پروژه	کل زمان	زمان اجرا به ماه											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	مطالعه وتحقیق درمورد مفاهیم													
2	بررسی و تحلیل آزمون‌های کنترل کیفی (چرایی آزمون، نحوه انجام، محدوده نتایج قابل)													
3	طراحی و نگارش نرم‌افزار کاربردوست آموزش آزمون‌های کنترل کیفی تحت وب با ذکر اهمیت رعایت هر نکته													
4	جمع بندی و رفع ایرادات احتمالی													
5	نگارش پایان‌نامه													

امضای دانشجو و تاریخ 1405/06/24

امضای استاد راهنما و تاریخ

نسترن نهاری

کارشناس محترم گروه .....

خواهشمند است برای ثبت‌نام پروژهٔ دانشجویان فوق اقدام نمایید.

مدیر گروه

ثبت‌نام انجام شد.

امضای کارشناس گروه:

تاریخ: